

Activitat 4 — Síntesi: mètodes de mesura indirecta

Posar en ordre les dues eines —semblança i Pitàgores— i saber quina triar segons la situació, recollint els errors típics.

Idea clau

Tenim **dues eines** per mesurar l'inaccessible, i cadascuna va bé en un tipus de situació. Saber **quina triar** és tan important com saber-les aplicar.

El mapa de la mesura indirecta

- **Semblança (ombres, mirall):** quan hi ha un objecte dret i una referència dreta a la mateixa hora. Proporció $\frac{\text{altura}}{\text{ombra}}$ igual per als dos.
- **Pitàgores:** quan la situació forma un **triangle rectangle** amb dos costats mesurables. $c^2 = a^2 + b^2$.
- **Sempre:** estima primer, i dona el resultat amb un **marge d'error** raonable.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Restar altures o ombres en comptes de fer la proporció	La relació és multiplicativa: iguala les raons
Invertir la raó (ombra sobre altura)	Escriu sempre altura a dalt, ombra a baix, als dos costats
Sumar amb Pitàgores quan es busca un catet	La hipotenusa és el costat més llarg; per un catet es <i>resta</i>
Confondre quin costat és la hipotenusa	És el de davant de l'angle recte (el més llarg)
Donar molts decimals d'una mesura aproximada	Dona el resultat amb marge («uns 8 m $\pm 0,5$ »)

Exercicis per fer

4.4.1 Tria i resol (format-CBM). Per a cada cas, digues quin mètode (semblança o Pitàgores) i resol:

- un pal d'1,5 m fa ombra 1 m; un arbre fa ombra 6 m: quant fa l'arbre?
- una escala de 10 m té el peu a 6 m de la paret: fins on puja?
- una rampa recta puja 2 m d'alçada al llarg de 2,5 m d'horitzontal: quant fa de llarga la rampa?

4.4.2 Amb marge. Un edifici, mesurat per ombres, surt entre 23,5 i 24,5 m. Com donaries el resultat?

4.4.3 Caça l'error (format-CBM). Un enunciat diu: «una escala de 6 m amb el peu a 2 m arriba a $\sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} \approx 6,3$ m». Quin error hi ha? Resol-ho bé.

4.4.4 Decideix. Vols mesurar l'amplada d'un riu i l'altura d'un arbre. Quin mètode faries servir per a cada cosa? Justifica-ho.

4.4.5 Contrasta. Per què és bona idea mesurar una altura per *dos* mètodes diferents i comparar els resultats?

4.4.6 Per al Quadern d'eines. Copia el mapa i el quadre d'errors; seran la teva guia per al producte «els mesuradors».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 4.4.1** (a) semblança: $\frac{1,5}{1} = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 9$ m; (b) Pitàgores: $\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ m; (c) Pitàgores (hipotenusa): $\sqrt{2^2 + 2,5^2} = \sqrt{10,25} \approx 3,2$ m.
- 4.4.2** «Uns 24 m, amb un marge d'uns $\pm 0,5$ m.»
- 4.4.3** Ha sumat buscant un catet: l'escala és la hipotenusa. Correcte: $\sqrt{6^2 - 2^2} = \sqrt{32} \approx 5,7$ m.
- 4.4.4** Riu: Pitàgores (es pot formar un triangle rectangle amb dos costats mesurables a la riba). Arbre: semblança per ombres (objecte dret i referència dreta). Resposta raonada.
- 4.4.5** Perquè cada mètode té els seus errors de mesura; si dos mètodes independents donen un valor semblant, el resultat és més fiable (i si no coincideixen, sabem que hi ha un problema a revisar).
- 4.4.6** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el mapa de mètodes i el quadre d'errors, i entrena la **tria del mètode** segons la situació. Prepara el producte i la prova.
- **Criteris.** **1.2** (modelitzar i triar mètode), **2.2** (argumentar, contrastar mètodes, ex. 5).
- **Errors rei.** Els dos dominants —invertir la raó i sumar amb Pitàgores quan es busca un catet— queden recollits al quadre.
- **Ex. 5 (contrastar).** Idea potent i pròpia de la via A: la mesura real es valida creuant tècniques. És el que faran al producte.
- **Sense trigonometria.** Es reafirma que amb semblança i Pitàgores n'hi ha prou per a tota la unitat.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica al producte «els mesuradors» (Act. 5) i s'avalua a la prova.